Reporte Científico - Quiniela Nocturna Provincia

Generado 2026-10-30 06:33:49 - 7760 sorteos analizados (2025-07-21 a 2026-10-29)

Restricción científica: ninguna sección de este reporte afirma haber descubierto el mecanismo real del sorteo. Se distingue explícitamente entre correlación, coincidencia estadística, inferencia probabilística y evidencia reproducible.

Resumen ejecutivo (5 preguntas del protocolo)

1. ¿Los resultados parecen realmente aleatorios?

- Se rechaza H0 de aleatoriedad de forma consolidada (método de Fisher).
- Método de Fisher combinando 4 tests independientes: estadístico=20.5900, p-valor combinado=0.0083.

2. ¿Existe evidencia estadística de patrones?

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=88.7113, p=0.7613). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA H0 (estadístico=0.0162, p=0.0331). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=1.8032, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): Se RECHAZA H0 (estadístico=-2.1566, p=0.0310). 3786 rachas observadas sobre 7760 valores (esperadas ~3881.0).
- Test de independencia (X_t vs X_t-1): Se RECHAZA H0 (estadístico=104.0417, p=0.0433). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 68.9 (válida).
- Tras corrección por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg): 0 de 5 tests siguen siendo significativos (detalle en el anexo). Con varios tests corridos a la vez, encontrar 1 test con p<0.05 por puro azar no es inusual; por eso se exige más de 1 test significativo TRAS la corrección antes de hablar de 'patrón'.

3. ¿Existe evidencia de un generador reproducible?

- Score bayesiano heurístico de 'generador reproducible': 0.143 (intervalo de credibilidad 95% [0.0042, 0.4593]).
- Espectro de Fourier: potencia relativa del pico dominante = 0.0021. Un proceso aleatorio real tiene un espectro aproximadamente plano (sin picos dominantes); este valor bajo no sugiere periodicidad.
- Ciclos candidatos por autocorrelación: 3 lag(s) superan la banda de significancia de 50 evaluados - comparable a lo esperable por azar bajo comparaciones múltiples sin corregir.

4. ¿Puede inferirse parcialmente el mecanismo generador?

No se simulan generadores específicos (Linear Congruential Generator, Mersenne Twister, Xorshift, PCG, Lagged Fibonacci, Blum Blum Shub) porque eso requeriría asumir semilla y parámetros arbitrarios, y el protocolo pide explícitamente evitar la fuerza bruta de semillas. Las propiedades que sí distinguirían un generador determinista simple de ruido real - autocorrelación, periodicidad espectral, dependencia entre sorteos consecutivos - ya se evaluaron en las preguntas 2 y 3 y no muestran evidencia robusta de estructura.

5. ¿Existe algún modelo que supere significativamente al azar?

- Modelos de ML: OMITIDOS. Solo 0 test(s) siguen siendo significativos tras corregir por comparaciones múltiples (se requiere más de 1). No corresponde entrenar modelos de ML: hacerlo forzaría una señal que los datos no muestran de forma robusta. Esta sección se documenta como OMITIDA de forma explícita, en vez de mostrar un resultado forzado.
- Backtesting walk-forward + bootstrap (100,000 remuestreos sobre 7730 sorteos evaluados): tasa de acierto del ranking heurístico top-8 = 0.0814, vs control aleatorio simulado = 0.0723 (valor teórico de azar puro = 0.0800).
- Diferencia heurístico-azar: 0.0090, IC 95% bootstrap [0.0006, 0.0173] - DIFERENCIA SIGNIFICATIVA.

Conclusión

El método de Fisher combinado (sin corregir) dio p=0.0083, y 3 de 5 tests individuales muestran p<0.05 sin corregir; tras corregir por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg), solo 0 sigue siendo significativo. Encontrar 1-2 tests marginalmente significativos de 5 corridos es exactamente lo esperable por puro azar (con 5 tests al 5%, ~23% de probabilidad de al menos un falso positivo), y no sobrevive a la corrección adecuada. El backtesting + bootstrap tampoco encuentra una ventaja predictiva significativa. En conjunto, los datos son compatibles con un proceso

aleatorio. Ningún ranking, heurística o modelo evaluado en este reporte demostró una ventaja significativa sobre el azar puro. Los números 'calientes', 'fríos' o de 'predicción' que se muestran en el dashboard diario deben tomarse como curiosidad estadística descriptiva, sin valor predictivo real.

Anexo A: detalle de todos los tests de aleatoriedad (Fase 3)

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=88.7113, p=0.7613). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA H0 (estadístico=0.0162, p=0.0331). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza H0 (estadístico=1.8032, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): Se RECHAZA H0 (estadístico=-2.1566, p=0.0310). 3786 rachas observadas sobre 7760 valores (esperadas ~3881.0).
- Test de independencia (X_t vs X_t-1): Se RECHAZA H0 (estadístico=104.0417, p=0.0433). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 68.9 (válida).

Anexo B: corrección de comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg)

- Wald-Wolfowitz (rachas): p=0.0310, umbral BH=0.0125, significativo tras corrección: no.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): p=0.0331, umbral BH=0.0250, significativo tras corrección: no.
- Test de independencia (X_t vs X_t-1): p=0.0433, umbral BH=0.0375, significativo tras corrección: no.
- Chi-cuadrado (uniformidad): p=0.7613, umbral BH=0.0500, significativo tras corrección: no.

Anexo C: estadística descriptiva adicional (Fase 2)

- Pares/impares: {'par': 0.4892, 'impar': 0.5108}
- Altos/bajos: {'bajo': 0.5027, 'alto': 0.4973}
- Entropía de Shannon: 6.6356 bits (máxima posible 6.6439 bits, eficiencia 0.9988). Una eficiencia cercana a 1.0 indica que la distribución observada está cerca de la máxima incertidumbre posible (uniforme).
- ADVERTENCIA (entropía condicional): Tabla conjunta de 10000 celdas con solo 7759 transiciones observadas: la mayoría de las celdas tiene 0 o 1 observaciones. La entropía condicional empírica está sesgada hacia abajo en este régimen (subestima la incertidumbre real) y NO debe interpretarse como evidencia de dependencia. Usar el test de independencia (chi-cuadrado sobre bins) para esa conclusión, no este número.
- Distancia de la matriz de transición de Markov a independencia total: 0.4631 (0 = coincide con independencia perfecta). Esta métrica también puede estar inflada por dispersión de la tabla si la muestra es chica; ver el test de independencia (Fase 3) como criterio principal, no este número aislado.